

1장. 인류와 식물

1. 고대 문명과 식물

1) 고대 이집트 문명과 식물

위치에 의한 특성

해뜨는 동쪽(오리엔트).

잦은 범람 피해가 있었지만, 나일강 하류에 위치한 비옥한 토양.

관개(irrigation) 농업 형태가 자리잡기 시작. 물을 대서 농사를 지음

파피루스 : 겹질 - 종이 제작(글자가 있었겠구나!), 땀감 줄기 - 배, 노끈

미이라와 향료

태양신을 숭배함 - 태양중심 태양력

방향성 오일, 방부제 사용 - 미이라 제조시

최초의 향수(perfume) 카이피 - 종교적 목적으로 사용.

잇꽃 : 미이라를 감싸는 천을 물들이는데, 얼굴 붉게 하는 데 사용

헤나 : 천, 입술색, 손발톱 붉게 염색. '로손'성분이 항염작용

2) 메소포타미아 문명

: 두 강 사이의 땅

강의 범람, 홍수 발생 => 치수(治水)와 관개농업 등 발달

수메르 : 갈대가 많은 지역. 범람, 홍수 多

점토 문명 형성

달 모양을 근거로 태음력(lunar calendar) 제작

60진법 사용. 7일을 1주일로 정하고, 1일을 24시간으로 구분

강 주변의 갈대

2. 식물의 출현

1) 약 35억년 전 : 시아노박테리아(남조류, 남세균) 등장

광합성 -> 산소가 자외선(UVC) 차단 -> 육지에서 식물의 생존 환경 형성.

수중식물이 육상으로 진출하기 시작함

2) 약 4억년 전 : 육지식물 출현

양치식물 번성 @ 다습한 환경

작고 잎이 없음. 매우 단순한 식물.

3억년 전 : 양치식물(늪지대, 강가나 호숫가에 다습한 환경 좋아함) 번성 -> 건조해지면서 감소

2억년 전 : 은행나무 출현.

3) 현재 : 속씨식물

1억년 전 출현 후 번성.

기관이 전부 있는 식물.

꽃처럼 생긴 꽃이 있다? -> 속씨식물

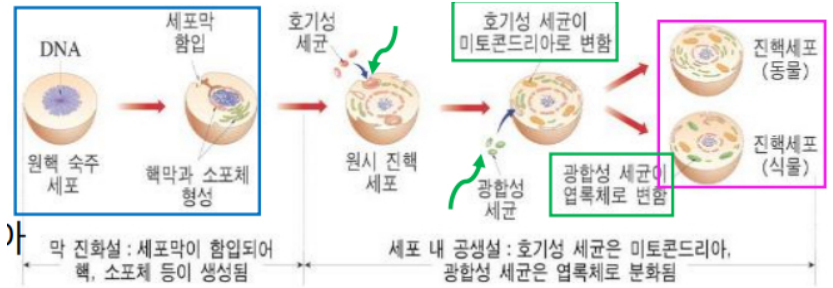
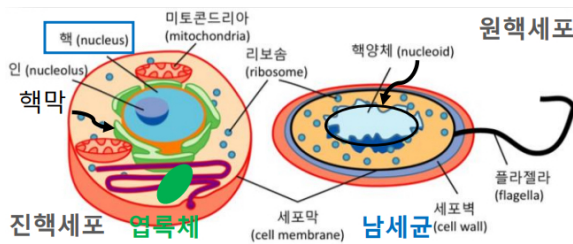
세포내 공생설

핵의 형태에 따른 세포의 종류

원핵세포(핵양체, 원형 DNA) vs 진핵세포(핵, 선형 DNA)

세포내 공생설 : 더 큰 원핵생물에게 먹힌 더 작은 원핵생물이 체내에서 소화되지 않고 공생한 것이라고 추정.

증거 : 엽록체와 미토콘드리아의 공통점 - 둘 다 이중막(내막+외막) 구조, 독자적인 DNA를 가지고 있음.



파란색 박스 : 세포“막“이 함입됨 -> 핵막, 소포체 생성

초록색 박스 : 호기성 세균 함입 -> 미토 (식물+동물)
광합성 세균 함입 -> 엽록체 (식물)

2주차

3. 식물을 구성하는 물질

1) 식물 구성원소

다량원소 : C H O N Ca

미량원소 : 붕소, 염소, 아연, 셀레늄(면역력, 통곡물에 풍부), 마그네슘(엽록소 구성, 마늘, 향암)

-> 식물에 Mg가 없으면 연두색으로 변함

2) 식물을 구성하는 영양소

식물의 1차 대사산물(포도당, 지방, 핵산 등등) -> 이것이 인체를 구성하는 필수영양소가 됨

유기물 : 탄소와 수소 C H 포함

$C_6H_{12}O_6$, C_8H_{18} , $C_{12}H_{26}$

무기물 : 탄소 C 거의 포함하지 않음

CO_2 , H_2O , Ca, Mg, Na...

탄수화물 : 에너지원

(1) 단당류 : 포도당

갈락토오스(우유)

과당(과일)

<단순당

(2) 이당류 : 엿당(포도당+포도당)

젖당(포도당+갈락토오스)

설탕(포도당+과당)

<단순당

(3) 다당류(복합탄수화물) : 섬유소(세포벽), 글리코겐, 전분(녹말), 펙틴(세포벽 연결, 잼 만들기)

지질 : 에너지 저장원

물에 녹지 않고 유기 용매에 녹는 소수성 물질

종자(씨)에는 지방이 저장됨

식물의 지방합성 : 포도당

동물의 지방합성: 아미노산, 포도당

(1) 중성지방 aka 지방

글리세롤 1개 + 지방산 3개

특징 : 액체 - 지방유(oil) 고체 - 지방

(1-a) 불포화지방산 : 상온에서 액체 oil. 주로 식물성 기름, 생선, 견과류 등에 有ex) 코코넛 오일

(1-b) 포화지방산 : 상온에서 고체 fat 주로 동물성 기름. 과량 섭취시 심장병, 혈관 질환

(1-c) 트랜스지방산 : 케익, 과자, 전자레인지용 팝콘, 마가린에 함유. 액체를 고체로 바꿔놓은 것

오메가3 : 체내에서 생성X

들기름, 아마씨유, 생선기름

오리고기, 닭고기에는 불포화지방산 多

(2) 스테로이드

탄소 고리 4개

스테롤 : 스테로이드 중 알콜 성분함유된 양친매성(물+기름 둘다 친함) 물질

(2-a) 콜레스테롤 : 동물 호르몬, 세포막 성분

세포막의 유동성 조절 (찰랑찰랑하게 너무딱딱, 흐물 X)

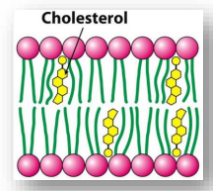
간에서 합성된 콜레스테롤 -> 호르몬(성호르몬, 부신피질호르몬)으로 변환됨

(2-b) ★피토스테롤 : 식물 호르몬, 세포막 구성 성분

스테로이드계 호르몬(식물 성장에 필요) 합성

(2-c) 에르고스테롤 : 균류의 세포막 구성분

자외선을 받으면 비타민 D2로 변함



★ 스테롤은 자신을 원료로 삼아서 호르몬이나 비타민을 효율적으로 짚어낸다! 원료로 사용된다!

(3) 왁스

지질 중 가장 강력한 소수성 물질, 실온에서 중성지방보다 더 딱딱한 고체상태 유지

기능 : 보호 및 방수

(3-a) : 큐티클 층 : 식물의 수분 손실 방지

외부 세균, 곰팡이 침입 방지.

건조 지역의 식물 표면은 왁스층 발달

(3-b) : 동물 및 곤충의 보호막

조류 깃털, 벌집 밀랍, 곤충의 표면에서 수분 건조 방지 기능

(4) 인지질 : 세포막 구성분.

글리세롤 1개 + 인산 1개 + 지방산 2개

친수성도 있고 소수성도 있음

동식물 모두에 있음.

단백질 : 체구성분

구성 : C H O N S(황)

질소 고정 : 단백질을 얻기 위해서 토양에서 질소를 얻음.

모든 생명 활동 조절.

세포에서 다양한 기능 담당

ex) 호르몬, 효소, 색소

변성이 쉬움 by 온도, 염도, pH등

식물성 단백질 vs 동물성 단백질의 차이는 필수 아미노산 차이이다.

핵산

종류 : DNA, RNA

구성 : 5탄당(C) + 인산 + 염기(질소)

물

★물 특성 5가지 외우기★

1. 응집력, 부착력이 있다

(a) 응집력 : 물 분자 간 인력

물 분자간의 부분적인 양전하(+), 부분적인 음전하(-)

결과 : 표면장력 형성 -> 물방울 둥글게 형성

수은은 예외

응집력 ↑ -> 표면적 최소화(둥쳐서 동그랗게) 경향

(b) 부착력 : 물 분자와 다른 물질 간의 인력

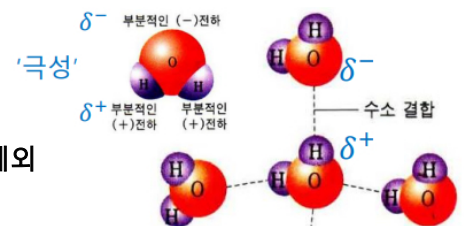
물 분자의 전하 --- 다른 물질 표면의 전하

결과 : 물질 표면 젖음 현상

부착력 ↑ -> 물이 표면에 달라붙음

모세관 현상 : 응집력 + 부착력

좁은 관에서 물이 위로 상승



응집력: 물 < 수은
부착력: 물 > 수은

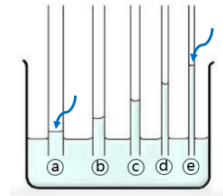
2. 많은 물질이 물에 용해됨

물의 + → Cl⁻ 를 둘러쌘

물의 - → Na⁺를 둘러쌘

용해 : 물 분자가 고체 물질 분해 → 분산

다양한 종류의 화학물질을 용해 : 극성, 이온 등....



3. 온도를 조절함

비열 : 물 1g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량

물: 1 cal/g°C

물 1g을 1도 올리려면?

물은 비열이 크다!!

얼음 : 0.5 cal/g°C

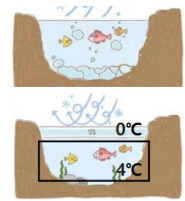
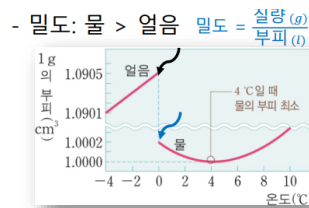
철 : 0.1 cal/g°C

>> 물은 온도 변화에 저항하는 능력이 크다

4. 얼 때 부피가 팽창

대부분의 물질 : 고체 < 액체 < 기체

물 : 액체 < 고체 < 기체



얼음 : 물 대비 부피가 9% 증가 → 밀도 감소

밀도 : 물 > 얼음

$$\text{밀도} = \frac{\text{부피}}{\text{질량}}$$

★ 얼음이 물보다 가볍기 때문에, 부피 ↑, 밀도 ↓ => 강물은 표면부터 얼기 시작!

5. 생명의 화학반응에 참여

식물 : 태양E + CO₂ + 물 => 포도당 생성

거의 모든 생명의 반응은 "세포"에서 일어남

액포 : 다량의 물을 저장. 전체 질량의 대부분 차지

용매로 기능 : 세포간 물질 이동 도움

세포의 모양 유지 기능

증산작용 : 태양열로부터 열 발산의 중요 수단. 물을 대기 중으로 내보냄.

SPAC : Soil Plant Atmosphere Continuum(연속체)

물의 움직임

증산작용 : 잎의 기공에서 수증기로 빠져나감. 위에서 당기는힘!

응집력 + 부착력 : 응집력 : 물끼리 짝 붙잡고 있음 → 물기둥 유지

부착력 : 물 분자가물관 벽에 달라붙으려고 함

뿌리압 : 삼투압으로 물 빨아들임.

실내식물의 분갈이

분갈이 : 실내식물이 식물에 비해 화분이 작을 때. 안하면 뿌리의 호흡, 양분 및 수분 흡수, 생육 불량

정원(토양)식물은 분갈이 필요 X

분갈이 시기

1. 식물의 왕성한 생장시기에 실시

2. 개화시기에는 X

3. 식물체 크기에 비해 화분 크기가 작을 때

잔뿌리의 생육이 억제됨

4. 배수공을 통해 뿌리가 뺏어나왔을 때

5. 화분 토양 위쪽으로 뿌리가 나온 경우

화분 물빠짐 원활X

분갈이 방법 및 주의사항

1. 기본 화분보다 3-5cm, 1.5배 큰 화분 준비
 2. 화분 가장자리를 돌려가며 두드림. 분갈이 2-3일 전부터 수분 공급X
 3. 썩거나 묵은 뿌리 잘라 제거. 새 뿌리 - 흰색 썩은 뿌리 - 검은색
 4. 새 화분에 화분갈개(화분 거름망) -> 마사토(입자굵은 흙) 깔기
-> 1/3-1/4정도 흙 깔기 -> 식물 배치 -> 화분 높이의 4/5 흙 채우기
 5. 채운 흙을 누르지 말고 화분을 탁탁 털어줌. 토닥토닥해줌.
 6. 물 충분히 공급
 7. 분갈이 후 일주일정도 직사광선 피함
- + 활착(환경에 정착)하기 전까지 양분 공급X
+ 마감재(장식 돌)는 올리지 말 것

3주차

물주기 방법

1. 물 주기 전 흙 손으로 찢어보기.
관엽식물인 경우 -> 찢었을 때 건조하면 물주기
저면관수
2. 계절에 따른 물주기 : 여름에는 2회
3. 실내 식물의 잎이 아닌 화분 흙에 물주기
시클라멘 : 저면관수(뿌리근체 물공급. 화분-저수조 분리)
심지관수(모세관 현상 사용해 심지로 물공급)
4. 한번에 충분히 관수를 해야 함! 자주 소량 주면 안됨!
+ 저면관수를 할 때는 잠깐 두어야 함. 계속 담가두면 안됨.



실내식물 사기 전 준비사항 건강한 식물은?

- 줄기를 잡고 살짝 흔들었을 때 흙에서 흔들리지 않음.
어린잎, 새 잎 뒤에 해충이 있는지 check 화분을 번쩍 들어서 민달팽이 있는지 check
완전 양지식물 : 강한 직사광선이 없으면 개화 X
ex) 국화, 미니장미 : 실내에 보관하려면 약간 개화된 상태를 사야 함. 아니면 안 됨.

식물 크기에 비례한 식물 가격 -> 그냥 사서 잘 키우기

일반 토양 : 점토, 양토(점토+모래; 모든 식물에 적합), 모래

보수성 ↑

보수성 ↓

통기성 ↓

통기성 ↑

특수 토양 : 고온 가공되어 무균, 가벼움 ex) 피트모스, 버미큘라이트

2장 식물과 작물

작물 : 특별히 인간이 경작하여 생활에 이용하는 것.

식용작물, 약용작물, 비료작물, 원예작물(뜰 안에서 가꿈), 기호작물(녹차..)

인간의 이용 목적에 부합하면 작물화

같은 종의 작물이라도 인류에게 이용되는 용도와 가치가 다름

종의 기준

종 : 자연상태에서 교배하여 생식능력을 가진 자손을 낳을 수 있는 개체

ex) 말과 나귀는 자연상태에서 짝짓기 X, 다른 종이다.

인위적 교배 -> 말 + 나귀 => 노새 출산 but 생식능력X 잡종

서로 다른 종이다!

작물화

: 인간에게 더 유용하도록 야생식물의 조상을 **유전적으로 변화**시키는 일

육종 : 인간이 원하는 형태로 더 좋은 형질만 선발한 후 **인위적으로 교배(번식)**시키는 방법

e.g. 과실의 비대화, 맛이나 함유 성분 개선, 병충해 저항성 증가 등...

옥수수 야생종 테오신테

but 작물화 과정에서 **부정적 결과**가 발생하기도 함.

e.g. 영년생(한번만 씨뿌리면 됨) -> 일년생

종자 휴면성 감퇴(성장 부실)

병충해 저항성 감퇴

20세기에는 식물에 유전자 재조합 기술(GMO) 도입

1) 육종 방법을 이용한 식물

병-약 맛-좋 + 병-강 맛-없 => 다양한 잡종 집단에서 병-강 맛-좋을 **선발!** => 품종 탄생

2) 유전자재조합기술을 이용한 식물

병-약 맛-좋 + 병-강 **배추 유전자**를 => 병-강 맛-좋

자연선택

각 개체의 다양한 변이 : 각 개체는 특징이 있음. 목 긴 기린, 목 짧은 기린

생존경쟁 : 한정된 먹이나 자원을 놓고 개체들끼리 싸움

적자생존 : 환경에 가장 적합한(fittest) 개체가 살아남음

약육강식 : 강한 자가 약한 자를 먹음

식물의 분류

관다발 유무

(1) 관다발이 없는 식물(무관속 식물)

- 보통 1~10cm 정도의 크기
- 예: **이끼**식물
- 관다발 조직 미발달, 주로 물기가 많은 습지에 서식, 포자(흙씨)로 번식 - 나홀로 번식(영양생식)

(2) 관다발이 있는 식물(유관속 식물)

① **양치식물** - **고사리!**

- 꽃과 종자는 없지만, 잎, 줄기(물관, 체관 구분), 뿌리의 구별이 뚜렷
- 포자(흙씨)로 번식

② **종자식물**

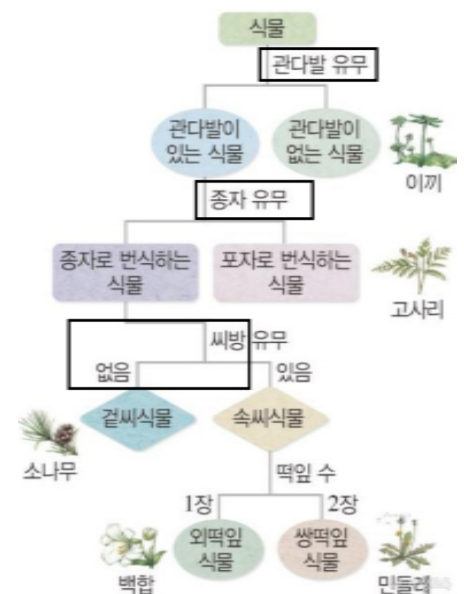
- **종자(씨앗)**로 번식

(a) **겉씨식물**(= 나자식물)

- 진화과정에서 최초로 **종자**를 갖게 된 식물로서 단일 수정
- 대부분 꽃(포자수)이 화려하지 않으며, **씨방이 없어서 종자가 겉으로 드러나** 위치
- 예: 은행나무, 소나무, 주목나무 등

(b) **속씨식물**(= 피자식물)

- 진정한 의미의 **꽃을 갖는 식물**로서 식물 종의 약 90%가 이에 속함
- 꽃을 피우며, 중복수정 후 **열매 안에 종자** 형성 밑씨가 씨앗이 됨!



씨방이 비대해져서 열매 형성

씨방외 기관(꽃받침, 꽃받기 등)이 비대해져서 열매 형성

※ 솔방울 모양

흡습형태변형 : 습도에 따라 형태가 변형됨

다습 조건 : **바깥층** 세포가 안쪽층 세포보다 **빨리** 수분 흡수 -> 바깥층 세포 **부피 증가** -> 솔방울 닫힘

솔방울 효과 : 솔방울 효과를 모방한 섬유, 건축자재 등

스포츠 의류 땀 날 때 : 피부 쪽 섬유(바깥층 역할)가 땀을 흡수해 팽창 -> 섬유가 바깥쪽으로 휘어지며 구멍이 열림

번식 방법에 따른 식물 분류

(1) 꽃이 피는 식물 : 종자로 번식

겉씨식물 - 소나무, 은행나무

속씨식물 - 사과나무, 배나무

(2) 꽃이 피지 않는 식물 : 포자로 번식 - 고사리, 버섯, 이끼...

줄기의 구성분에 따른 식물의 분류

(1) 초본류

- 조직이 연약하고, 목질화 되어 있지 않으며, **잎과 줄기**만으로 구성

- 지상부(shoot) **수명은 대개 1년** 정도로 보통 '**풀**', '**나물**'이라고 부르는 식물

- 겨울철에는 지상부가 없어지고, **뿌리나 종자** 형태로 **월동**

(2) 목본류

- 목질화된 조직으로 이루어진 **다년생** 줄기를 가진 식물

- **지상부를 남긴 채 월동**이 가능하며, 이듬해 봄이 되면 잎이나 꽃을 피움

수명에 따른 식물의 분류

일년초

춘파 일년초 : 추위에 약함. 고온에서 생육, 주로 **열대지방** 원산지

e.g. 코스모스, 과꽃, 봉선화 등

추파 일년초 : 가을에 파종해서 **겨울에** 성장하고, 이듬해 봄이나 늦봄에 개화

온대지방 원산지이므로 더위에 약하고 **추위에 강하며, 월동 가능**

e.g. 팬지, 양귀비 등

다년초

땅속의 줄기가 3년 이상 생존하는 **초본 식물**

겨울에 지상부가 사라지고, **지하부는 생존**

구근류 : 알뿌리식물

다년생 초화류 : 잎, 줄기 뿌리 중 일부가 토양 속에서 비대해져 알뿌리 형성

e.g. 양파, 감자, 고구마

춘식 구근 : 대부분 열대성. 추위에 약함. 저온 감응 기간 필요X

e.g. 프리지아, 다알리아, 칸나

추식 구근 : 대부분 온대성

e.g. 튜립, 히아신스, 수선화, 아이리스, 시클라멘

춘화처리 : 반드시 저온에 감응 기간을 가져야 이듬해 개화 가능

생육조건에 따른 식물의 분류

(1) 건생식물

- 잎의 표피에 **큐티클(cuticle)층** 및 **코르크층**이 잘 발달되어 있어 **증산량이 적은 편**

- 땅속 깊이 뿌리를 뻗어 수분을 광범위하게 흡수, 염류를 다량 함유한 토양에서도 수분 흡수 가능

- 줄기나 잎에 다량의 수분을 저장. 잎의 형태나 크기, 면적 축소 또는 침상 형태

(2) 습생식물

- 수중식물과 달리 수분 공급이 충분한 땅에 적응된 육상식물로서 주로 습한 연못이나 늪지에서 생육
- 뿌리에 통기조직이 발달된 형태
- 잎과 줄기에 수분을 다량 함유
- 큐티클 층이 매우 얇음
- 잎 면적, 세포 간극 넓음. => 증산작용 활발

수생식물 : 원래 물이 많은 곳에서 자람. 뿌리가 물에 썩지 않음. e.g. 물옥잠, 연 등..

습생식물 : 토양 재배, 수경재배 모두 가능.

관엽식물(잎 구경하기 위한 식물) --- 토양재배 속도 > 수경 재배 속도

(3) 염생식물

- 염분 환경에서의 수분 흡수 능력 발달로 생존 가능
- 세포 내 염분이 함유되어 있어서 저수조직 발달

염분 여과 : 뿌리 단계에서부터 염분이 체내로 들어오지 못하게 걸러냄

체내 유입된 염분 배출 : 이미 들어온 염분을 잎의 소금샘 등을 통해 밖으로 내보냄

액포에 염분 저장 : 염분을 세포 속 **액포(Vacuole)**에 안전하게 격리하여 저장

e.g. 맹그로브 뿌리 표피세포는 Na⁺ 여과함.

역삼투 방식 X 에너지 투입X - 자연스럽게 필터

염분 약 90% 제거 가능 -> 생체모방해서 해수 담수화 기술(담수화 멤브레인) 개발. 해수 약 96% 제거 가능

식물의 구조와 기능

기능에 따른 구성

영양기관 : 생존과 성장에 필요한 영양분 흡수, 저장, 이동 담당 기관

생식기관 : 자신 번식 담당 기관

뿌리 줄기 잎

꽃(암술, 수술), 열매, 종자

위치에 따른 구성

지상부 : 줄기, 가지, 잎, 꽃, 열매 등 땅 위로 드러난 부분

지하부 : 땅 속의 뿌리

꽃의 구조와 기능

암술(1개), 수술(꽃밥+수술대), 꽃잎, 꽃받침으로 구성.

꽃잎, 꽃받침 : 암술, 수술 보호

자손 세대를 만들기 위한 생식 기관

수분 -> 수정 -> 열매(씨앗)

잎의 구조와 기능

광합성, 증산, 호흡작용

줄기의 구조와 기능

지지, 운반, 저장 작용

감자는 줄기이지만 변형되어서 양분을 저장한다!

뿌리의 구조와 기능

흡수, 저장, 호흡, 지지 작용

확산 : 고농도 용질 -> 저농도 용질

양분 티백!

삼투 : 저농도 용매 -> 고농도

물(수분)의 이동

확산 vs 삼투

확산 : 농도가 높은 곳 -> 낮은 곳으로 용질이 이동

삼투 : 막을 사이에 두고 저농도의 물(용매) -> 고농도의 물(용매)쪽으로 이동

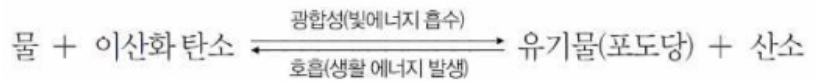
동물세포에서의 삼투 : 고장액(소금물)에서는 세포 쪼그라들 바깥 농도가 높음
저장액(맹물)에서는 세포 팽창해짐, 터짐 안쪽 농도가 높음

식물세포에서의 삼투 : 고장액에서는 세포벽과 세포막이 분리됨.
저장액에서는 팽창해짐. 싱싱해 보임. 터지진 않음.

식물의 기체교환

광합성 - 생산

: 식물 전체에 영양을 공급하는 작용



광합성 - 동화작용/ 흡열반응

호흡 - 이화작용 / 발열반응

광합성에 영향을 미치는 요인

1. 빛 :

기본적으로 빛 $\propto$ 광합성량.

광포화점 : 이 지점 지나면 광합성량 일정해짐.

광보상점 : 광합성량과 호흡량이 같아지는 지점

호흡은 24시간 하지만, 광합성은 해 있을 때.

광합성량 - 호흡량 = 순광합성량(생산량)

$\lambda \downarrow$, 에너지 $\uparrow$ $\lambda \uparrow$, 에너지 $\downarrow$
가시 적외 초단 라디오



식물은 주로 청색, 적색광 사용 => 녹색광은 반사되어 우리 눈에 들어옴.

2. 온도 :

대체로 온도 $\propto$ 광포화점

하지만 30도가 넘으면 광합성량 급감.

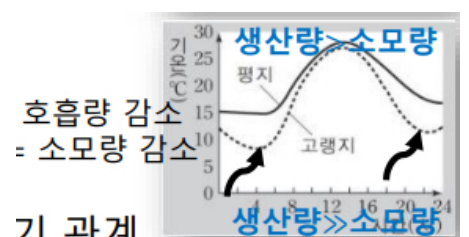
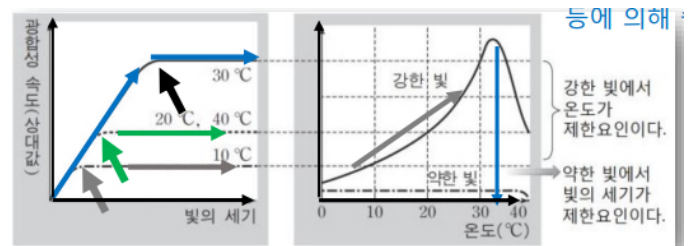
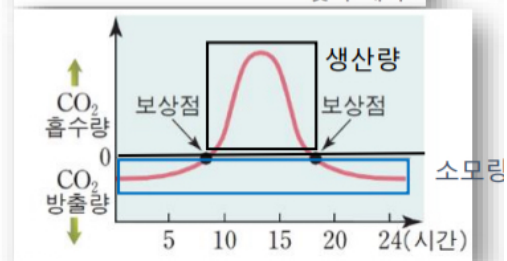
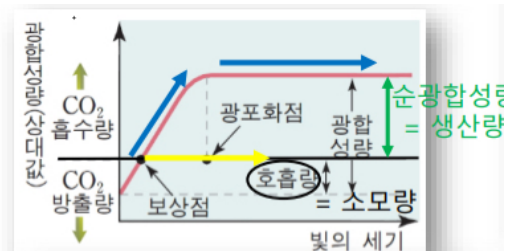
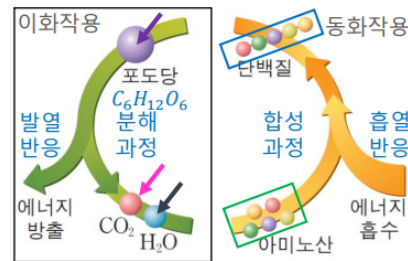
강한 빛에서는 줄어듦.

b.o. 빛이 너무 세면 식물 단백질 변성.

고랭지 배추는 추워서 밤에 에너지 소모량이 줄어듦. 호흡량이 줄어듦
-> 조금 더 달다!

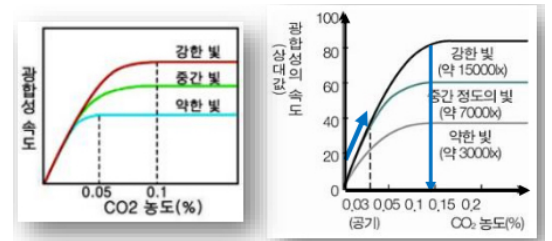
★ 빛이 약할 때는 온도는 광합성 속도에 거의 영향을 미치지 못한다

※ 물질대사



3. 이산화탄소

이산화탄소 농도 $\propto$ 광합성량
광포화점



호흡작용 - 소모

: 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 활동 in 미토콘드리아
광합성으로 생성된 포도당을 산화시켜 물, 이산화탄소, 에너지를 얻는 과정

호흡은 24시간 밤낮 상관없이 한다! but, 싹이 틀 때, 꽃이 필 때, 성장기일때 활발하다.
광보상점에서는 광합성량 == 호흡량

식물 호흡의 50%이상은 뿌리털에서 발생한다. 땅속의 O2를 흡수! -> 식물의 지하부도 건강해야 한다.

증산작용 - 물이 기화 @ 기공

: 식물의 물이 뿌리에서 흡수되어 줄기와 잎을 통해 기공에서 기화되는 과정
물과 양분을 식물체 전체로 공급하는 원동력
기화를 통해 식물 온도조절

증산 조건 : 대기 중 수증기 농도 < 잎의 수증기 농도 by 확산
고온시 증산을 더 많이 한다! 빨라 마르기 좋은 날씨!

증발에도 영향을 받음. 보통 낮에 일어남

식물 수분 수송에 필요한 힘

1) 근압

: 수분 수송의 원동력.
밤에 주된 작용. 삼투압에 의한 수분 흡수
삼투압에 의해 토양 용액이 뿌리에서 식물체 내로 이동
토양은 저농도, 뿌리는 고농도 따라서 물이 저->고로 이동

따라서 뿌리 내 압력이 증가하게 돼 줄기로까지 수분이 밀어 올려짐

일액 : @수공 액체 상태로 물을 내보내는 것. 이슬과 다름. 잎 끝자락에 물방울이 서려 있는 것
-> 낮 따듯, 밤 차가울 때 주로 생성. 증산작용 적을 때!

일비 : @상처 줄기에서 상처가 났을 때 흘러나오는 액체

2) 모세관 현상

식물 내 물관에서 물의 응집력과 부착력에 의한 현상
낙엽 후에도 모세관 현상은 있음. 생존과 직결(식물에게 최소한의 수분을 공급)

기공의 작동 원리

양분과 수분 흡수 가능!

광합성 -> 세포내 포도당 농도 $\uparrow$ -> 공변세포 내 삼투압 $\uparrow$ -> 공변세포 수분 흡수량 $\uparrow$
-> 공변세포 팽압 -> 기공 열림

공변세포 : 기공주변 세포

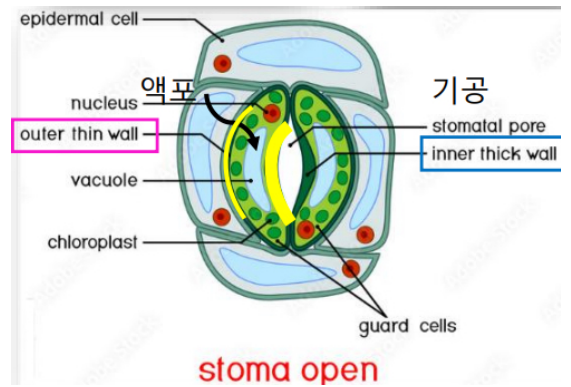
★기공쪽 세포벽이 더 두껍고, 반대쪽 세포벽은 얇다!

삼투 vs 역삼투

삼투 : 공변세포 안 고농도, 바깥 저농도 -> 물 들어옴

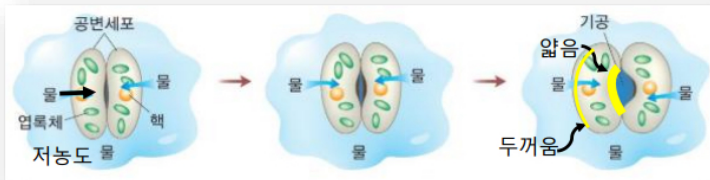
역삼투 : 공변세포 안 저농도, 바깥 고농도 -> 물 나감.

-> 원형질 분리! 세포막과 세포벽 분리



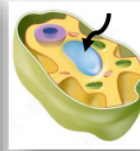
삼투:

수분
흡수
원리



역삼투:

원형질
분리



식물의 수정

수분 : 꽃가루가 암술머리에 도착하는 것

매개체에 따라 : 충매화(by 곤충. 화려하다!), 풍매화(by 바람), 수매화(by 물)

수분 방식에 따라 :

자가수분 : 하나의 꽃 안에 수술의 꽃가루가 암술머리에 앉으면 자가수분! 한 개체 안에서조차 자가수분.

물리적 거리가 가까움. 매개체 없어도 됨. 순종 유지 가능

but, 유전적 다양성은 매우 떨어짐

타가수분 : 꽃가루가 다른 그루의 식물의 암술머리에 앉는 것.

거리가 있어 수분 성공률이 떨어짐

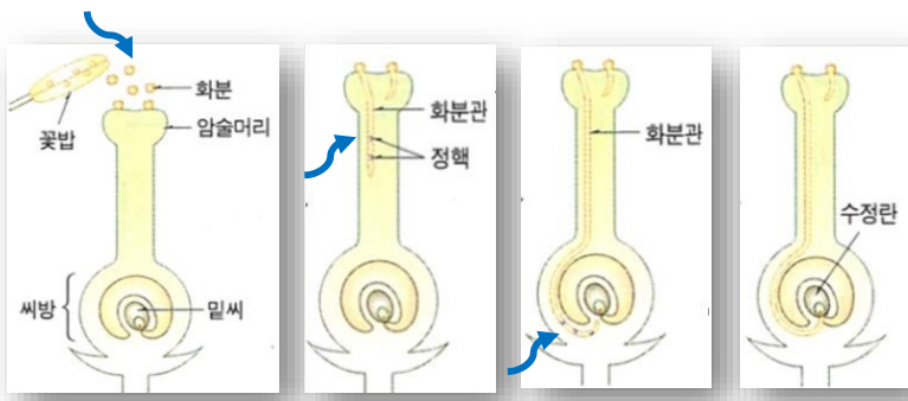
but, 유전적 다양성이 높음. 다양한 후손을 만들어 낼 수 있음.

1단계) 꽃가루가 암술머리에 앉음. ; 수분

2단계) 화분관이 생김.

3단계) 정핵이 화분관을 따라 씨방 밑 밑씨 쪽으로 이동

4단계) 정핵이 난세포와 결합되어 수정. 수정이 되면 수정란!



염색체 수 표기

$2n$: 감수분열 전

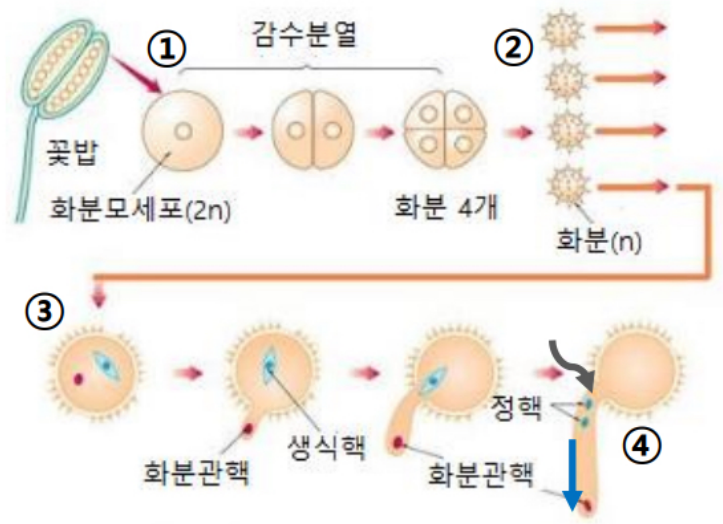
n : 감수분열 후, 염색체 수가 절반이 된 상태

화분 및 정핵의 형성

1. 화분 모세포 ($2n$)
↓ 감수분열 2회
2. 화분 4개 형성
↓ 화분 성숙 및 핵분열
3. 화분관핵(영양핵, n), 생식핵(n) 형성
화분관핵 : 통로를 만드는 역할
생식핵 : 정핵을 만드는 핵
↓
4. 정핵 2개 생성

-> 1개의 화분: 화분관핵 1개, 정핵2개

성



배낭(암술 쪽)의 형성

1. 배낭 모세포 ($2n$)
↓ 감수분열 2회
2. 세포 4개 형성 (배낭세포 1개, 극체 3개)
↓ 극체 3개 퇴화
3. 배낭세포 3회 핵분열
- ↓
4. 세포 8개 형성

-> 난세포 1개, 조세포 2개, 극핵 2개, 반쪽세포 3개
난세포 1개, 극핵 2개가 실제 수정에 참여

중복수정

정핵(n) 1개 + 난핵(난세포, n) -> 배($2n$)

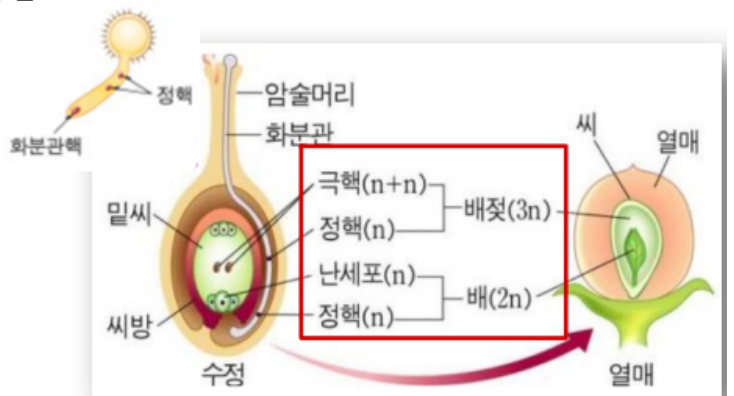
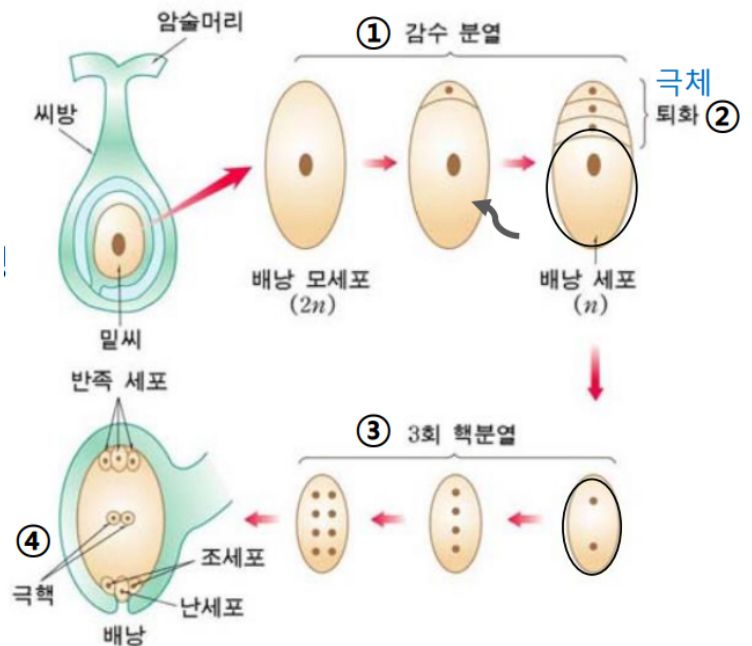
정핵(n) 1개 + 2개 극핵(n) -> 배젖($3n$)

수정이 2번 일어나는 것처럼 보여서 중복수정이라고 부름.

수정 후

씨방 -> 커져서 열매

밀씨 -> 씨앗



식물의 “무기”

식물은 도망갈 수 없기 때문에 형태적, 화학적 무기를 가짐

호랑가시나무 : 잎이 두껍고 광이 남. 가장자리에 가시. 독성 관련 물질도 있음.

풀의 가장자리 : 미세한 **실리카**! 스치면 피부가 베이는 느낌. 초식동물 방어.

췌기풀 : 잔가시가 많고 손에 박히면 아픔. 인간은 약용으로 쓰기도 함.

대사작용

생명활동에 필수적인 물질을 공급하는 작용, 생물체 내에서 에너지 이동 및 전환 작용

이화작용: 분해, 발열과정, 예) 호흡(at 미토콘드리아)

동화작용: 합성, 흡열과정, 예) 광합성(at 엽록체)



식물의 노화

발아 -> 성장 -> 노화

e.g. 단풍, 낙엽 현상 등

저온단일 조건 :가을처럼 추워지고 해가 짧아지는 환경이 되면, 식물은 '이제 생장을 줄이고 노화 단계로 들어갈 때'라고 판단해서 단풍이나 낙엽 같은 현상이 나타남

물질대사

1차 대사산물 : 대사작용에 의해 생성되는 물질

탄수화물, 단백질, 지질

식물 세포와 종류와 상관없이 **동일**하게 생성.

2차 대사산물 : 성장, 발육, 생식에 직접적으로 관여하지 않는 물질. 필수 이외 물질.

특정 식물의 특정 시기에 발견되는 물질.

식물 세포와 종류에 따라서 생산하는 물질의 특성이 다름.

외부 환경과 상호작용을 하기 위한 물질 : 자외선 차단, 해충 방어